

🔑 Briefing de Projeto: Sistema de Gestão — TechFix

Cliente: TechFix Soluções em Assistência Técnica

Documento: Levantamento de Requisitos e Visão do Produto

Objetivo: Projetar e implementar o banco de dados relacional para a nova plataforma da empresa.

1. Visão Geral do Cenário

A **TechFix** é uma assistência técnica em expansão que sofre com o controle manual de seus processos. A empresa enfrenta falta de rastreabilidade no histórico de reparos, perda de controle de estoque de peças e ausência de auditoria sobre quem realiza as operações.

Sua equipe foi contratada para realizar a **modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados** que sustentará o novo sistema da loja.

2. Levantamento de Requisitos Funcionais (RF)

Módulo A: Pessoal e Atendimento

- **RF01 - Gestão de Funcionários:** O sistema deve cadastrar funcionários (atendentes, técnicos e gerentes) para controle de acesso e auditoria das ações realizadas no sistema.
- **RF02 - Cadastro de Clientes:** Deve permitir o registro completo dos dados dos clientes para envio de notificações, orçamentos e comprovantes. O cadastrado só poder ser realizado por atendentes ou gerentes.
- **RF03 - Registro de Equipamentos:** O sistema deve cadastrar os aparelhos trazidos pelos clientes (marca, modelo, tipo e número de série/IMEI) associados ao seu devido proprietário. O cadastrado só poder ser realizado por atendentes ou gerentes.

Módulo B: Ordens de Serviço (OS) e Serviços

- **RF04 - Abertura de OS:** A OS deve registrar a data de entrada, defeito relatado, cliente, equipamento e o atendente ou gerente responsável pela abertura.
- **RF05 - Catálogo de Serviços:** Deve existir um cadastro prévio dos serviços prestados (ex: *Troca de Tela*, *Formatação*) com seus respectivos valores base. O cadastrado só poder ser realizado por gerentes.

- **RF06 - Associação de Serviços:** Uma OS pode conter um ou mais serviços executados. O valor do serviço aplicado na OS deve ser congelado na data da execução. Uma OS só pode ser atendida por um técnico.
- **RF07 - Controle de Status e Histórico:** A OS deve possuir um status atual (*Aberto, Em Diagnóstico, Orçamento Aprovado, Em Reparo, Pronto, Entregue, Cancelado*). Todas as mudanças de status devem ser gravadas em um histórico com data/hora, novo_status e técnico responsável.

Módulo C: Controle Rigoroso de Estoque

- **RF08 - Catálogo de Peças:** Cadastro de peças de reposição mantendo o saldo atual do estoque atualizado em tempo real.
- **RF09 - Entrada de Peças (Reposição):** Registro das compras de peças, armazenando quantidade, preço de custo, preço sugerido de venda, data e o funcionário (gerente) que deu entrada no lote.
- **RF10 - Baixa/Saída de Peças:** A saída de peças do estoque só pode ocorrer por dois motivos: **Uso em Reparo (OS)** ou **Descarte por Defeito/Avaria**. Deve registrar quantidade, valor, data e técnico.
- **RF11 - Vínculo de Peças na OS:** Uma OS pode utilizar uma ou mais peças. As peças utilizadas devem ser associadas à OS gerando a baixa correspondente no estoque.

3. Regras de Negócio Rígidas (RN)

- **RN01 - Bloqueio de Baixa de Peças:** Uma peça **SÓ PODE** ser baixada para uma Ordem de Serviço se o status da OS estiver marcado como "Orçamento Aprovado" ou "Em Reparo".
- **RN02 - Histórico Financeiro Imutável:** Alterações futuras no preço de tabela de peças ou serviços **não podem** alterar o valor histórico gravado em OSs passadas.
- **RN03 - Trava de Estoque Insuficiente:** Não é permitido registrar a saída de peças em quantidade superior ao saldo atual disponível no cadastro da peça ou seja: não é permitido estoque com saldo negativo.
- **RN04 - Fechamento de OS:** O valor total da OS deve ser calculado automaticamente pela soma dos serviços prestados + peças utilizadas, registrando a forma de pagamento no encerramento.

4. Entregáveis do Projeto

1. **Modelo Conceitual (DER):** Diagrama de Entidade-Relacionamento visual detalhando todas as entidades, atributos e cardinalidades (\$1:1\$, \$1:N\$, \$N:M\$).
2. **Modelo Lógico (Relacional):** Esquema do banco de dados contendo Chaves Primárias (PK), Chaves Estrangeiras (FK), tipos de dados e restrições (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
3. **Script DDL (SQL):** Código SQL completo de criação das tabelas com todas as restrições de integridade configuradas.